

NotebookML Генериран изпит №1 - ВА

Задача 1

Нека $G = \{(\bar{a}, \bar{b}) \mid a, b \in \mathbb{Z}; \bar{a} \in \mathbb{Z}_9; \bar{b} \in \mathbb{Z}_3\}$. Въвеждаме операция $\circ$ в G :

$$(\bar{a}, \bar{b}) \circ (\bar{c}, \bar{d}) = ((a + 4^c) \bmod 9, (b + d) \bmod 3)$$

Докажете, че операцията е коректно дефинирана, $(G; \circ)$ е група. Намерете центъра $Z(G)$ на групата G .

Задача 1: Теория на групите (Операции и Центрове)

Нека $G = \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_2 = \{(\bar{a}, \bar{b}) \mid a \in \{0, 1, \dots, 7\}, b \in \{0, 1\}\}$. В множеството G дефинираме операцията $\circ$ по следния начин:

$$(\bar{a}, \bar{b}) \circ (\bar{c}, \bar{d}) = (\overline{a + 3^b c} \pmod{8}, \overline{b + d} \pmod{2})$$

- Докажете, че операцията $\circ$ е коректно дефинирана.
- Докажете, че $(G, \circ)$ е група.
- Намерете центъра $Z(G)$ на групата, където $Z(G) = \{g \in G \mid g \circ x = x \circ g, \forall x \in G\}$.

Задача 2: Пръстени и Идеали (Идеали и Нилпотенти)

A) Нека $K = \{f \mid f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ е пръстенът на всички реални функции с обичайните операции поточно събиране и умножение. Разглеждаме следните подмножества:

- $M = \{f \in K \mid f(5) = 0\}$
- $N = \{f \in K \mid f(5) = f(-5) = 0\}$

Докажете, че M е максимален идеал на K , а N е идеал на K , който не е прост идеал.

Б) Намерете множеството $N(R)$ на всички нилпотентни елементи в пръстена $R = \mathbb{Z}_{87700}$. Опишете $N(R)$ като идеал, генериран от конкретен елемент на пръстена.

В) Опишете факторпръстените K/M и K/N с точност до изоморфизъм.

Задача 3: Теория на числата (НОД и Сравнения)

A) За естественото число k е известно, че най-големият общ делител $d = \gcd(k^2 + 7, (k + 1)^2 + 7) > 1$. Намерете стойността на d и посочете общия вид на всички числа k , за които този най-голям общ делител се постига.

Б) Като използвате свойствата на сравненията (конгруенциите), намерете последните три цифри на числото:

$$357^{102} + 753^{201}$$

NotebookML Генериран изпит №2 - ВА

Задача 1: Теория на групите (Операции с кортежи и център)

Нека $G = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{Z}_8, b \in \mathbb{Z}_2\}$ е множеството от наредени двойки с дефинирана бинарна операция $\circ$:

$$(a, b) \circ (c, d) = (a + 3\bar{b}c \pmod{8}, b + d \pmod{2}),$$

където $\bar{b}$ означава представител на класа b в $\mathbb{Z}$, разглеждан като скалар.

- Докажете, че операцията $\circ$ е коректно дефинирана и че $(G, \circ)$ е група.
- Намерете центъра $Z(G) = \{g \in G \mid g \circ x = x \circ g, \forall x \in G\}$ на групата.

Задача 2: Циклични групи и факторгрупи

Нека $G = \langle g \rangle$ е циклична група от ред $|G| = 108$. Разглеждаме следните подмножества на G :

$$H = \{g^{66m} \mid m \in \mathbb{Z}\} \quad \text{и} \quad K = \{k \in G \mid k^{66} = e_G\},$$

където e_G е неутралният елемент на групата.

- Докажете, че H и K са подгрупи на G .
- Пресметнете поряждците $|H|$ и $|K|$.
- Определете на кои известни групи са изоморфни факторгрупите G/H и G/K .

Задача 3: Пръстени и идеали (Функционални пръстени)

Нека $K = \{f \mid f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ е пръстенът на всички реални функции с операциите поточно събиране и умножение. Разглеждаме подмножествата:

$$M = \{f \in K \mid f(4) = 0\}$$

$$N = \{f \in K \mid f(4) = f(-4) = 0\}$$

- Докажете, че M е максимален идеал в пръстена K .
- Докажете, че N е идеал на K , който не е прост. Посочете пример за два елемента $f, g \in K \setminus N$, такива че произведението им $f \cdot g \in N$.
- Намерете факторпръстените K/M и K/N (с точност до изоморфизъм).

Задача 4: Нилпотентни елементи в пръстени

Нека R е произволен пръстен. Множеството от нилпотентните елементи в R се дефинира като $N(R) = \{r \in R \mid \exists n \in \mathbb{N} : r^n = 0\}$.

- Докажете, че ако R е комутативен пръстен, то $N(R)$ е идеал на R ($N(R) \trianglelefteq R$).
- Намерете всички нилпотентни елементи в пръстена $\mathbb{Z}_{87700}$. Представете отговора чрез каноничното разлагане на числото 87700 на прости множители.

Задача 5: Теория на числата (НОД и Модулна аритметика)

- За естествено число k е известно, че най-големият общ делител $d = \gcd(k^2 + 7, (k + 1)^2 + 7) > 1$. Намерете всички възможни стойности на d и посочете примерен клас $k \pmod{d}$, за който те се достигат.
- Намерете последните три цифри на сумата:

$$357^{102} + 753^{201}$$

Дай ми още примери за задачи с нилпотентни елементи

В предоставените източници темата за **нилпотентни елементи** е застъпена най-подробно в писмения изпит от 17 юни 2024 г. ¹. Ето конкретните примери и задачи, които се срещат там, както и логиката за тяхното решаване:

1. Задачи от изпити (Източник: Писмен изпит 2024)

В този вариант задача 2 е посветена изцяло на нилпотентните елементи в пръстени

¹ :

- **Теоретично доказателство:** Да се докаже, че ако R е комутативен пръстен, то множеството от всички нилпотентни елементи $N(R)$ е идеал на R ($N(R) \triangleleft R$) ¹.
- **Пресмятане в конкретен пръстен:** Да се намери множеството от нилпотентни елементи в пръстена на остатъците $N(\mathbb{Z}_{87700})$ ¹.
- **Контрапример за некомутиративен пръстен:** Да се даде пример за пръстен S , такъв че $N(S)$ не е подпръстен на S ¹.

2. Как да решавате задачи за нилпотентни елементи в $\mathbb{Z}_n$

Въз основа на задачата за $\mathbb{Z}_{87700}$ ¹ и логиката на подобни задачи в алгебрата, ето как се подхожда:

- **Метод:** Един елемент $a \in \mathbb{Z}_n$ е нилпотентен тогава и само тогава, когато всеки прост делител на n дели и a .
- **Пример с $\mathbb{Z}_{87700}$:**
 1. Първо числото се разлага на прости множители: $87700 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 877$ (тук 877 е просто число).
 2. Намира се произведението на различните прости делители: $2 \cdot 5 \cdot 877 = 8770$.
 3. Нилпотентните елементи са всички кратни на това произведение в рамките на пръстена: $N(\mathbb{Z}_{87700}) = \{8770 \cdot k \mid k = 0, 1, \dots, 9\}$.
- **Друг пример (от предишния ни разговор):** За $\mathbb{Z}_{120}$, където $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, нилпотентните елементи са кратните на $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$, т.е. $\{0, 30, 60, 90\}$.

3. Концептуални въпроси за подготовка

Макар да не са изрично формулирани като отделни задачи в останалите източници, следните въпроси са тясно свързани с изпитната материя:

- **Връзка с идеали:** В задачите за функционални пръстени (като тези в изпитите от 2023 г., където се разглеждат идеали от вида $M = \{f \mid f(x_0) = 0\}$ ² ...), може да се постави въпросът: „Има ли нилпотентни елементи, различни от нулевата функция, в пръстена на непрекъснатите реални функции?“
 - *Информация извън източниците:* В пръстена на функциите над $\mathbb{R}$ няма ненулеви нилпотентни елементи, тъй като ако $f(x)^n = 0$ за всяко x , то $f(x) = 0$.
- **Пример за некомутативен пръстен:** За подточка „В“ от задачата от 2024 г. ¹ стандартният пример е пръстенът на матриците $M_2(\mathbb{R})$.
 - *Информация извън източниците:* Матриците $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ са нилпотентни ($A^2 = 0, B^2 = 0$), но тяхната сума $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ не е нилпотентна, което показва, че $N(S)$ не е затворено спрямо събирането.

Тези примери покриват пълния спектър от задачи за нилпотентни елементи, които се появяват в предоставените от Вас изпитни варианти.